

UTS PREDIKSI MODERN & MACHINE LEARNING

Experiment Challenge: Credit Default Prediction

Dosen pengampu:

Nur Achmey Selgi Harwanti, S.Stat., M.Stat.



Disusun oleh:

Aurel Fariensya Uar(2404220006)

**PROGRAM STUDI STATISTIKA DAN SAINS DATA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

E. FINAL ANALYSIS

1. Summary of Experiment Results

Setelah seluruh eksperimen dilakukan, diperoleh hasil evaluasi model seperti pada tabel berikut.

Experiment	Model	CV F1	Test Accuracy	Test Precision	Test Recall	Test F1
1	Logistic Regression Baseline	0,336663	0,808167	0,664794	0,267521	0,381515
2	Logistic Regression + StandardScaler	0,366218	0,808333	0,690323	0,241899	0,358259
3	Logistic Regression	0,366218	0,808333	0,690323	0,241899	0,358259
3	Decision Tree	0,398210	0,719500	0,376560	0,409194	0,392199
3	Random Forest	0,472834	0,814167	0,642857	0,359457	0,461092
4	Random Forest Tuning	0,480111	0,814167	0,642473	0,360211	0,461613
5	Gradient Boosting	0,478909	0,818500	0,665738	0,360211	0,467482

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa performa model berubah pada setiap tahapan eksperimen. Random Forest menjadi model terbaik pada Experiment 3, kemudian dilakukan hyperparameter tuning pada Experiment 4. Pada Experiment 5, Gradient Boosting menghasilkan performa test terbaik berdasarkan Test Accuracy dan Test F1.

2. Experimental Analysis

Pertanyaan 1 — Preprocessing

Apakah preprocessing pada Experiment 2 memberikan peningkatan performa dibandingkan dengan baseline?

Preprocessing menggunakan StandardScaler meningkatkan nilai CV F1 dari 0,336663 pada baseline menjadi 0,366218. Test Accuracy juga meningkat sedikit dari 0,808167 menjadi 0,808333 dan Test Precision meningkat dari 0,664794 menjadi 0,690323. Namun, Test Recall menurun dari 0,267521 menjadi 0,241899 sehingga Test F1 juga menurun dari 0,381515 menjadi 0,358259.

Dengan demikian, preprocessing memberikan peningkatan pada Cross Validation, tetapi **belum meningkatkan performa model secara keseluruhan pada data test** karena Test F1 mengalami penurunan.

Pertanyaan 2 — Model Comparison

Model apa yang memberikan performa terbaik pada Experiment 3 sebelum dilakukan hyperparameter tuning?

Pada Experiment 3, Random Forest memberikan performa terbaik dibandingkan Logistic Regression dan Decision Tree. Random Forest memperoleh CV F1 sebesar 0,472834 dan Test F1 sebesar 0,461092. Selain itu, Random Forest memperoleh Test Accuracy sebesar 0,814167.

Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan Logistic Regression yang memiliki Test F1 sebesar 0,358259 dan Decision Tree yang memiliki Test F1 sebesar 0,392199. Oleh karena itu, **Random Forest menjadi model terbaik pada Experiment 3 sebelum dilakukan hyperparameter tuning.**

Pertanyaan 3 — Hyperparameter Tuning

Apakah hyperparameter tuning pada Experiment 4 meningkatkan performa model?

Hyperparameter tuning meningkatkan CV F1 Random Forest dari 0,472834 menjadi 0,480111. Test F1 juga meningkat dari 0,461092 menjadi 0,461613, sedangkan Test Recall meningkat dari 0,359457 menjadi 0,360211. Test Accuracy tetap sebesar 0,814167 dan Test Precision sedikit menurun dari 0,642857 menjadi 0,642473.

Dengan demikian, **hyperparameter tuning meningkatkan performa Random Forest**, tetapi peningkatannya relatif kecil.

Pertanyaan 4 — Advanced Model

Apakah model advanced pada Experiment 5 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model terbaik dari eksperimen sebelumnya?

Pada Experiment 5, Gradient Boosting menghasilkan Test Accuracy sebesar 0,818500 dan Test F1 sebesar 0,467482. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Random Forest Tuning yang memiliki Test Accuracy sebesar 0,814167 dan Test F1 sebesar 0,461613.

Namun, CV F1 Gradient Boosting sebesar 0,478909 sedikit lebih rendah dibandingkan Random Forest Tuning sebesar 0,480111. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pada data test, **Gradient Boosting memberikan performa yang lebih baik.**

Pertanyaan 5 — Final Model

Berdasarkan seluruh eksperimen, model mana yang Anda pilih sebagai model final?

Berdasarkan seluruh hasil eksperimen, **Gradient Boosting dipilih sebagai model final.** Model ini menghasilkan Test Accuracy sebesar 0,818500 dan Test F1 sebesar 0,467482, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan model lainnya.

Pemilihan model final didasarkan pada hasil evaluasi data test, khususnya Test F1 dan Test Accuracy, sehingga model yang dipilih bukan hanya berdasarkan kompleksitasnya, tetapi berdasarkan performa yang diperoleh dari seluruh eksperimen.

3. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh eksperimen, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan memberikan hasil yang berbeda terhadap performa model. Preprocessing menggunakan StandardScaler meningkatkan CV F1, tetapi belum meningkatkan Test F1. Pada tahap Model Comparison, Random Forest menjadi model terbaik sebelum tuning dengan CV F1 sebesar 0,472834 dan Test F1 sebesar 0,461092. Hyperparameter tuning kemudian meningkatkan CV F1 menjadi 0,480111 dan Test F1 menjadi 0,461613.

Pada Experiment 5, Gradient Boosting menghasilkan Test Accuracy sebesar 0,818500 dan Test F1 sebesar 0,467482. Hasil tersebut merupakan Test Accuracy dan Test F1 tertinggi dari seluruh eksperimen. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan, Gradient Boosting dipilih sebagai model final.

4. Model Final yang Dipilih

Model final yang dipilih adalah Gradient Boosting.

Hasil evaluasi model final:

- **CV F1:** 0,478909
- **Test Accuracy:** 0,818500
- **Test Precision:** 0,665738
- **Test Recall:** 0,360211
- **Test F1:** 0,467482

5. Alasan Pemilihan Model Final

Gradient Boosting dipilih sebagai model final karena memberikan performa terbaik pada data test dibandingkan model-model yang telah diuji. Model ini menghasilkan **Test F1 sebesar 0,467482**, yang merupakan nilai tertinggi di antara seluruh eksperimen. Selain itu, Gradient Boosting juga menghasilkan **Test Accuracy sebesar 0,818500**, yang merupakan Accuracy tertinggi.

Meskipun Random Forest Tuning memiliki CV F1 sedikit lebih tinggi, yaitu 0,480111 dibandingkan 0,478909 pada Gradient Boosting, perbedaannya relatif kecil. Sebaliknya, Gradient Boosting memberikan hasil yang lebih baik pada data test. Oleh karena itu, pemilihan Gradient Boosting sebagai model final didasarkan pada performa evaluasi, terutama Test F1 dan Test Accuracy, bukan hanya pada tingkat kompleksitas model.